INTERDISCIPLINAR EN Medio Ambiente

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (TIPO I)

RESPONDA LAS PREGUNTAS 126 A 140 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

RESIDUOS SÓLIDOS EN COLOMBIA

Los residuos sólidos son los desechos generados después que ciertos bienes de consumo han sido utilizados por parte de las industrias, el comercio, los sectores residenciales y la población en general. El manejo apropiado de los residuos sólidos, especialmente en la ciudad, implica un complejo proceso de recolección, transporte y disposición final de los mismos en los rellenos sanitarios o basureros. Estos lugares donde finalmente se depositan los residuos inutilizables, deben cumplir con especificaciones técnicas para el manejo adecuado de las basuras y los lixiviados, los cuales son filtraciones líquidas, generalmente tóxicas, originadas por la descomposición y compresión de la materia sólida.

La generación de residuos sólidos en las grandes ciudades latinoamericanas, se ha convertido en uno de los principales problemas ambientales debido al acelerado crecimiento urbano, al cambio en los hábitos de consumo, al bajo nivel tecnológico en la disposición final de desechos y a la poca importancia dada a este tema por parte de las administraciones públicas. Esta situación ha ocasionado problemas sanitarios y ambientales que finalmente disminuyen la calidad de vida de los habitantes.

En Colombia, la producción nacional de residuos para 1998, según el Ministerio del Medio Ambiente, se estimó en 22.000 toneladas diarias, de las cuales 13.000 toneladas eran depositadas en cuerpos de agua o botaderos a cielo abierto. Por otro lado, la recuperación de los residuos generados se estima entre el 5% y 7% del total, nivel muy bajo comparado con países tecnológicamente avanzados como Japón, donde se recupera cerca del 90% del material.

Bogotá, como uno de los principales centros de producción y consumo del país, genera alrededor de 6.600 toneladas diarias de residuos sólidos de muy diversas fuentes, como domésticos, comerciales, industriales, de construcción, hospitalarios, entre otros. De este volumen, solo 1600 toneladas son recicladas.

Esta problemática no es ajena a los pueblos, ciudades intermedias o zonas rurales, pues aunque la producción de desechos en estas áreas es menor, su tratamiento es deficiente y en ocasiones inexistente, contribuyendo a profundizar la problemática sobre residuos en esas áreas

(*Datos suministrados por el Diagnóstico Sectorial en Colombia y la UESP*)

126. Uno de los problemas ambientales derivado de la inadecuada disposición de basuras es la contaminación del agua. Ésta se genera cuando se arrojan desechos directamente a los cuerpos de agua, o por los malos manejos de los lixiviados en los rellenos y botaderos que pueden infiltrarse alcanzando las aguas subterráneas. En estos dos procesos, la materia orgánica de los residuos se descompone en el agua ocasionando

A. la destrucción de los ecosistemas acuáticos pues estos residuos tienen un alto contenido de metales pesados
B. que los residuos se depositen en el fondo del cauce de los ríos, aumentando el nivel de éstos
C. la generación de malos olores que causan enfermedades gastrointestinales y respiratorias a la población infantil
D. la alteración de las propiedades naturales del agua, haciendo que ya no sea apta para el consumo humano

127. Para la construcción de un relleno sanitario que cumpla con todas las normas técnicas e ingenieriles, se deben evaluar los posibles efectos sobre la población y el medio, considerando variables físicas y naturales como la

A. susceptibilidad a inundaciones y la cercanía a aeropuertos

B. proximidad de zonas de cultivo y de ecosistemas frágiles

C. cercanía a cuerpos de agua y la estabilidad geológica del terreno

D. precipitación, el nivel de infiltración y la cercanía a redes de acueducto

128. Los malos olores generados por los desechos son indicadores de calidad de vida deficiente ya que favorecen el desarrollo de vectores de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y cutáneas. Además de lo anterior, los malos olores también provocan problemas de índole social y económico. Los siguientes son algunos de los problemas que podrían estar relacionados con esta problemática

1. incremento en el costo de tratamiento de los residuos
2. depreciación del paisaje y pérdida de confort
3. contaminación del aire y el agua en los alrededores
4. desvalorización del suelo de las zonas afectadas

De estos los más directamente relacionados con factores socioeconómicos son

A. 1 y 2

B. 2 y 3

C. 3 y 4

D. 2 y 4

129. Teniendo en cuenta que la problemática de los residuos involucra un complejo proceso para su manejo, cuál de las siguientes opciones representa el orden más lógico en las actividades y fases planteadas en el manejo de basuras

1. almacenamiento
2. selección y separación en el hogar
3. transporte
4. selección en el sitio de disposición
5. recolección
6. generación
7. disposición final
8. procesamiento y reutilización

A. 6-1-2-4-5-3-8-7
B. 6-5-3-1-4-2-7-8
C. 6-2-1-5-3-4-8-7
D. 6-5-3-1-2-4-7-8

130. El mal manejo de lixiviados y gases producto de la descomposición de los residuos ya sea en un botadero confinado o en un relleno sanitario, pueden ocasionar eventos extremos como explosiones y deslizamientos, como el ocurrido en 1997 en el relleno de Doña Juana en Bogotá. ¿Si usted tuviese un cargo decisorio en la Administración, cuál cree que sería la acción **más inmediata** a emprender si ocurriese una catástrofe de este tipo?

A. modificar la estructura del relleno incorporando tuberías para la circulación de las sustancias tóxicas
B. clausurar el relleno y trasladar la disposición de basuras a otra zona, lo más lejos posible
C. realizar una campaña en la que se incentive la menor producción de desechos
D. efectuar campañas de vacunación, desratización y control de vectores para prevenir epidemias

131. La construcción de rellenos sanitarios municipales con apropiadas especificaciones técnicas es una acción que ejecutan solamente las ciudades más grandes del país, pues son las que pueden responder por los altos costos. Los rellenos sanitarios facilitan el manejo y procesamiento de basuras al concentrar todos los residuos en un solo sitio. Por lo tanto, una posibilidad para que municipios pequeños y ciudades intermedias puedan acceder a esta forma de disposición final, podría consistir en

A. crear acuerdos con las grandes ciudades para depositar los desechos en los rellenos sanitarios de éstas
B. establecer un acuerdo intermunicipal para construir un relleno regional distribuyendo costos de operación
C. buscar apoyo financiero internacional que subsidie los costos de operación para cada municipio
D. optimizar los procesos de selección desde la fuente, disminuyendo la producción de desechos

132. Aunque el aumento total de los residuos sólidos generados en el planeta, tiene como un factor explicativo el crecimiento de la población mundial, según autores como Eduardo Galeano, la principal causa se refiere a los hábitos de consumo. Éstos son impulsados como estrategia comercial para satisfacer ciertas comodidades, especialmente en los países de altos ingresos y en las grandes ciudades, donde el porcentaje de materia no orgánica representa más de la mitad. Con base en los planteamientos de este autor, una estrategia para **disminuir la producción** de desechos podría partir de

A. la implementación de campañas masivas que estimulen el consumo de aquellos productos que generen menos desechos
B. imponer restricciones publicitarias a aquellos productos que involucren una alta generación de desechos
C. diseñar programas productivos que permitan reutilizar y aprovechar la gran cantidad de material generado por las industrias
D. establecer tasas de pago e impuestos de acuerdo con la cantidad y tipo de desechos producidos

133. En las zonas rurales y pequeños pueblos la producción de desechos es significativamente menor y los costos de recolección son muy altos respecto a las ciudades. Igualmente, de acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, cerca del 80% de los residuos corresponde a materia orgánica frente al 50% que representa en las ciudades. Teniendo en cuenta lo anterior, para estas zonas lo más apropiado sería

A. incentivar el tratamiento de la materia orgánica para producción de abono
B. mejorar las vías de comunicación para facilitar la recolección de los residuos
C. diseñar un programa en el cual, una vez a la semana, los campesinos lleven los residuos hasta la cabecera municipal
D. promover programas de secado de la basura para que después sea incinerada con mayor facilidad

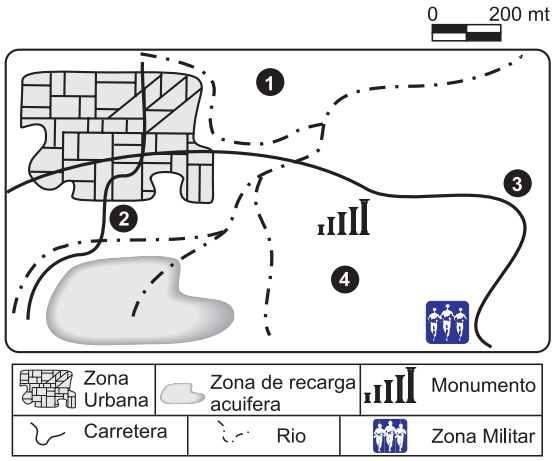
134. Una medida que a nivel nacional podría contribuir para la disminución de los desechos depositados en rellenos o botaderos sería

A. una tendencia a la baja en las tasas de crecimiento poblacional
B. la implementación de restricciones al uso de recursos
C. el agotamiento de las materias primas naturales
D. la masificación de programas de reciclaje desde los hogares

135. Si se lograra una disminución en la generación de desechos a nivel nacional, una de las principales consecuencias de este hecho sería

A. menores posibilidades de sobrevivencia para los recicladores
B. mayor tiempo de vida útil de los rellenos sanitarios
C. disminución de las utilidades de las empresas recolectoras
D. recuperación de algunos recursos actualmente amenazados

136. En los estudios para la ubicación de un relleno sanitario, además de las condiciones que faciliten la realización de la labor, se tienen en cuenta algunos factores excluyentes que permiten descartar los sitios donde no es recomendable su construcción. Entre estos sitios se encuentran las zonas de protección de agua, zonas militares, lugares a distancias menores de 200 metros de asentamientos humanos o monumentos culturales y religiosos. Si se fuese a construir un relleno sanitario en el área que se esquematiza a continuación, usted sugeriría hacerlo en



A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

137. En las grandes ciudades se produce más basura por habitante/día, que en los municipios pequeños y las zonas rurales, debido a que

A. el consumo en alimentos y vestido aumenta con la calidad de vida, para todos los habitantes en las ciudades
B. la menor distancia a los centros de abastecimiento, facilita un mayor consumo de alimentos en las ciudades
C. el empleo de papel, cartón, plásticos, vidrio, metales y otros recipientes o empaques, es mayor en las ciudades
D. la concentración de población hace que se produzca una mayor cantidad de basura en las ciudades

138. Con cuál de los criterios de protección ambiental, que aparecen en la columna de la derecha, está más relacionada cada una de las siguientes medidas de manejo de los residuos sólidos

MEDIDA	CRITERIO
1. Una vez depositados los residuos en el relleno sanitario, cubrirlos inmediatamente	a) Disminuir los riesgos de contaminación por lixiviados
2. Seleccionar los residuos en las fuentes generadoras separando los materiales reciclables de los no reciclables	b) Evitar el aumento de los lixiviados por causa de las lluvias
3. Reciclar desechos como papel, vidrio, acero, plásticos, entre otros	c) Disminuir la descarga de contaminantes en el ambiente
4. Instalar los rellenos sanitarios lejos de los cuerpos de agua y zonas de recarga de acuíferos subterráneos	d) Aumentar la eficiencia del sistema de manejo de residuos sólidos

A. 1a, 2c, 3d y 4b
B. 1b, 2d, 3c, y 4a
C. 1b, 2c, 3a y 4d
D. 1c, 2b, 3d y 4a

139. Considerando la problemática general de las basuras en Colombia, la mayor responsabilidad para el manejo y disposición de los residuos sólidos recae sobre

A. la administración municipal, pues es la encargada de ejecutar la política ambiental y de servicios a nivel local

B. las empresas recolectoras de basura, pues no siempre la calidad y cobertura del servicio son adecuadas

C. la comunidad en general, por la falta de sensibilización sobre el potencial económico de los desechos

D. los medios de comunicación por la difusión de inadecuados hábitos de consumo que generan mayor cantidad de basura

140. Los residuos sólidos considerados como de alto riesgo, son aquellos desechos, generalmente industriales, que contienen materiales o elementos tóxicos, inflamables, patógenos, explosivos o radioactivos. El manejo de estos residuos implica una cuidadosa manipulación, tratamiento y disposición final. Ante la creciente generación de residuos peligrosos a nivel mundial, una alternativa responsable y eficiente que podría adoptar cada país que genere residuos de esta naturaleza sería

A. exportar los residuos a los países desarrollados para que éstos se encarguen de su tratamiento, reutilización y eliminación

B. construir basureros alejados de las zonas industriales para depositar exclusivamente este tipo de residuos

C. optimizar los procesos de reciclaje del sector residencial y comercial, disminuyendo así el volumen de estos residuos

D. reutilizar algunos residuos en procesos industriales y evitar mezclar desechos que puedan producir reacciones peligrosas